

车辆维修管理系统 - 数据库表结构说明

生成日期：2025-01-12
数据库引擎：MySQL 8.0+
ORM框架：Sequelize

1. 系统概述

车辆维修管理系统采用关系型数据库设计，共包含10个核心数据表，支持用户管理、车辆管理、维修工单、配件库存、支付管理和客户反馈等业务功能。

数据库配置

- 字符集**：utf8mb4
- 排序规则**：utf8mb4_unicode_ci
- 时区**：+08:00 (中国标准时间)
- 外键约束**：启用
- 事务支持**：InnoDB存储引擎

2. 数据表详细说明

2.1 用户表 (users)

功能说明：管理系统中所有用户的基本信息，支持三种角色：客户(customer)、技师(mechanic)、管理员(admin)。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
user_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	用户唯一标识符
role	ENUM('customer','mechanic','admin')	NOT NULL	-	用户角色
name	VARCHAR(60)	NOT NULL	-	用户姓名/用户名
password_hash	CHAR(60)	NULL	-	bcrypt加密的密码哈希
created_at	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	账号创建时间

索引：

- PRIMARY KEY (user_id)
- INDEX idx_users_role (role) - 用于角色筛选查询
- UNIQUE INDEX idx_users_name (name) - 保证用户名唯一性

业务规则：

- 用户名全局唯一

- 密码使用bcrypt算法加密，盐值长度为10
- 客户和技师注册时必须提供密码，管理员可能无密码（内部创建）

2.2 车辆表 (vehicles)

功能说明：存储客户车辆的基本信息，建立车辆与车主的关联关系。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
vehicle_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	车辆唯一标识符
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	车主ID，关联users表
plate_no	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL	-	车牌号码
vin	VARCHAR(50)	NULL	-	车辆识别号
model	VARCHAR(100)	NULL	-	车型信息
year	SMALLINT	NULL	-	生产年份

索引：

- PRIMARY KEY (vehicle_id)
- UNIQUE INDEX idx_vehicles_plate_no (plate_no) - 车牌号唯一性
- INDEX idx_vehicles_user_id (user_id) - 快速查找用户车辆

外键约束：

- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE

2.3 技师档案表 (mechanic_profiles)

功能说明：存储技师的专业信息、技能等级和薪资信息，与用户表一对一关联。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
mechanic_id	BIGINT	PRIMARY KEY	-	技师ID，等同于user_id
trade	ENUM('engine','paint','electric')	NULL	-	专业工种
hourly_rate	DECIMAL(6,2)	NULL	-	时薪（元/小时）
hire_date	DATE	NULL	-	入职日期
cert_no	VARCHAR(50)	NULL	-	资质证书编号

索引：

- PRIMARY KEY (mechanic_id)
- INDEX idx_mechanic_profiles_trade (trade) - 按工种查找技师

外键约束：

- FOREIGN KEY (mechanic_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE

业务规则：

- mechanic_id 必须对应 users 表中 role='mechanic' 的记录
- 三种工种：engine(发动机维修)、paint(喷漆美容)、electric(电路维修)

2.4 配件表 (parts)

功能说明：管理维修配件的基本信息、单价和库存数量。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
part_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	配件唯一标识符
name	VARCHAR(100)	NULL	-	配件名称
unit	ENUM('pcs','L','kg')	NULL	-	计量单位
unit_cost	DECIMAL(10,2)	NULL	-	单位成本（元）
qty	INTEGER	NOT NULL	0	当前库存数量

索引：

- PRIMARY KEY (part_id)
- INDEX idx_parts_name (name) - 按名称搜索配件

业务规则：

- 计量单位：pcs(件)、L(升)、kg(千克)
- 库存数量不能为负数
- 单位成本支持两位小数

2.5 工单表 (work_orders)

功能说明：维修工单的核心表，记录维修请求的全生命周期信息。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
order_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	工单唯一标识符
vehicle_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	车辆ID
customer_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	客户ID
status	ENUM('pending','assigned','in_progress','done','cancel')	NOT NULL	'pending'	工单状态

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
created_at	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
finished_at	DATETIME	NULL	-	完成时间
description	TEXT	NULL	-	故障描述
trade	ENUM('engine','paint','electric')	NOT NULL	-	需要的技师工种

索引：

- PRIMARY KEY (order_id)
- INDEX idx_work_orders_customer_id (customer_id) - 客户工单查询
- INDEX idx_work_orders_vehicle_id (vehicle_id) - 车辆维修历史
- INDEX idx_work_orders_status (status) - 按状态筛选
- INDEX idx_work_orders_trade (trade) - 按工种分配
- INDEX idx_work_orders_created_at (created_at) - 时间范围查询

外键约束：

- FOREIGN KEY (vehicle_id) REFERENCES vehicles(vehicle_id) ON DELETE CASCADE
- FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE

状态流转：

- pending → assigned → in_progress → done
- 任意状态 → cancel

2.6 工单技师关联表 (work_order_mechanics)

功能说明：多对多关联表，记录工单分配给哪些技师，以及技师的工作进度。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
order_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	-	工单ID
mechanic_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	-	技师ID

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
hours_worked	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	0	工作时长（小时）
status	ENUM('not_started','in_progress','completed','paused')	NOT NULL	'not_started'	工作进度状态
note	TEXT	NULL	-	工作备注

索引：

- PRIMARY KEY (order_id, mechanic_id)
- INDEX idx_work_order_mechanics_mechanic_id (mechanic_id) - 技师工单查询
- INDEX idx_work_order_mechanics_status (status) - 按状态筛选

外键约束：

- FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES work_orders(order_id) ON DELETE CASCADE
- FOREIGN KEY (mechanic_id) REFERENCES mechanic_profiles(mechanic_id) ON DELETE CASCADE

2.7 工单配件关联表 (work_order_materials)

功能说明：记录工单中使用的配件信息，包括数量和价格。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
order_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	-	工单ID
part_id	BIGINT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	-	配件ID
qty	INTEGER	NOT NULL	-	使用数量
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	配件单价（元）

索引：

- PRIMARY KEY (order_id, part_id)
- INDEX idx_work_order_materials_part_id (part_id) - 配件使用统计

外键约束：

- FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES work_orders(order_id) ON DELETE CASCADE
- FOREIGN KEY (part_id) REFERENCES parts(part_id) ON DELETE CASCADE

业务规则：

- 使用数量必须大于0
- 价格可能与配件表中的unit_cost不同（考虑到价格变动）

2.8 支付表 (payments)

功能说明：记录工单的费用明细和支付状态，与工单一对一关联。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
-----	------	----	-----	----

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
payment_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	支付记录ID
order_id	BIGINT	FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL	-	工单ID
labor_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	0	人工费用（元）
material_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	0	配件费用（元）
total_fee	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	总费用（元）
paid_at	DATETIME	NULL	-	支付时间

索引：

- PRIMARY KEY (payment_id)
- UNIQUE INDEX idx_payments_order_id (order_id) - 确保一对一关联
- INDEX idx_payments_paid_at (paid_at) - 支付时间查询

外键约束：

- FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES work_orders(order_id) ON DELETE CASCADE

业务规则：

- total_fee = labor_fee + material_fee (通过触发器或应用层计算)
- paid_at 为NULL表示未支付， 有值表示已支付

2.9 库存交易表 (inventory_txns)

功能说明：记录所有配件的库存变动历史，支持入库、出库、调整三种操作类型。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
txn_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	交易记录ID
part_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	配件ID
order_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NULL	-	工单ID（出库时 关联）
qty	INTEGER	NOT NULL	-	数量变化（正负 数）
type	ENUM('IN','OUT','ADJUST')	NOT NULL	-	交易类型
created_at	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	交易时间

索引：

- PRIMARY KEY (txn_id)
- INDEX idx_inventory_txns_part_id (part_id) - 配件库存历史
- INDEX idx_inventory_txns_order_id (order_id) - 工单配件使用
- INDEX idx_inventory_txns_type (type) - 按类型统计
- INDEX idx_inventory_txns_created_at (created_at) - 时间范围查询

外键约束：

- FOREIGN KEY (part_id) REFERENCES parts(part_id) ON DELETE CASCADE

- FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES work_orders(order_id) ON DELETE SET NULL

业务规则：

- IN：入库，qty为正数
- OUT：出库，qty为负数，必须关联order_id
- ADJUST：库存调整，qty可正可负

2.10 反馈表 (feedbacks)

功能说明：记录客户对维修服务的反馈，支持评分和催单两种类型。

字段名	数据类型	约束	默认值	说明
feedback_id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	-	反馈记录ID
order_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	工单ID
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY, NOT NULL	-	反馈用户ID
type	ENUM('rating','urge')	NOT NULL	-	反馈类型
rating	INTEGER	NULL	-	评分（1-5分）
comment	TEXT	NULL	-	评价内容
created_at	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	反馈时间

索引：

- PRIMARY KEY (feedback_id)
- INDEX idx_feedbacks_order_id (order_id) - 工单反馈查询
- INDEX idx_feedbacks_user_id (user_id) - 用户反馈历史
- INDEX idx_feedbacks_type (type) - 按类型筛选
- INDEX idx_feedbacks_rating (rating) - 评分统计
- INDEX idx_feedbacks_created_at (created_at) - 时间排序

外键约束：

- FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES work_orders(order_id) ON DELETE CASCADE
- FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE

业务规则：

- rating类型：rating字段必须为1-5之间的整数
- urge类型：rating字段为NULL

3. 数据库索引优化建议

3.1 查询性能优化

1. 复合索引建议：

- work_orders: (status, trade) - 支持按状态和工种的复合查询
- inventory_txns: (part_id, created_at) - 支持配件库存历史查询
- feedbacks: (type, rating) - 支持按类型和评分的统计查询

2. 分区建议：

- work_orders表按created_at进行时间分区（按月或季度）
- inventory_txns表按交易时间分区
- feedbacks表按创建时间分区

3.2 存储优化

1. **数据归档**：建议对超过2年的历史数据进行归档
2. **索引维护**：定期使用OPTIMIZE TABLE优化表结构
3. **统计信息**：定期更新表统计信息以优化查询计划

4. 数据完整性约束

4.1 业务约束检查

- 用户role与对应profile表的一致性
- 工单状态流转的合法性
- 库存数量不能为负数
- 评分必须在1-5范围内

4.2 参照完整性

- 所有外键约束均已启用CASCADE删除
- 工单删除时自动清理相关的技师分配、配件使用、支付和反馈记录
- 用户删除时自动清理相关的车辆、工单等数据

5. 备份与恢复建议

5.1 备份策略

- **全量备份**：每日凌晨进行完整数据库备份
- **增量备份**：每小时备份二进制日志
- **结构备份**：每次发布前备份表结构

5.2 恢复测试

- 定期进行恢复测试验证备份有效性
- 建立灾难恢复预案和操作手册